

GISELE — Handover

GISELE — Documento de Handover

Repositório: [C:\Projetos\Visualizador](#) Versão atual: v2.5.0 — Build marker 20260529-3600-removetiflocal Arquivos críticos (sempre em lockstep):

- [figuras_SisMOM_v23.html](#) (raiz)
- [electron-app/figuras_SisMOM_v23.html](#) (cópia idêntica para o build Electron)
- [miscelaneas/manifest.json](#) + [miscelaneas/*.geojson](#) (raiz + electron-app)

Importante: todo patch no HTML deve ser aplicado nos DOIS arquivos. Validar com `node --check` e `md5sum` antes de seguir. O Edit tool tem tendência a truncar o tail; SEMPRE checar `</html>` final e reconstruir a partir do [gt-misc-data-corais_br](#) se faltar.

Mudanças de UI v2.4 → v2.5: o painel direito foi reorganizado em árvore ERMA-style (Background / Miscelânea / Camadas / Ferramentas) com sub-menu **Configuração da Camada** por nó (paleta/min-max/clip/contornos/calc per-layer) movido fisicamente por `appendChild`. Nova **Calculadora dupla**: expressão livre entre camadas em Ferramentas + operador-escalar per-layer na Configuração da Camada. Item **"Abrir TIF local (inspeção)"** foi removido do menu Ferramentas (use + **Adicionar GeoTIFF/GeoJSON** ou a aba dedicada do header).

1. Arquitetura geral

- **Single-page HTML** (~1 MB), JavaScript em IIFE no `<script>` final. Toda lógica num único namespace, sem framework.
- **Dois modos de operação** controlados por `appMode`:
 - `png` (PNG/GIF): imagens estáticas/animadas do FTP do CPTEC carregadas em `<img>`. - `gtiff` (GeoTIFF): TIF decodificado em `ArrayBuffer` + paleta + render num `<canvas class="map-canvas-gt">`.
- **Estado por aba** salvo em `localStorage` chaves `sismom_state_png` e `sismom_state_gtiff`. Restaurado em `_stateRestore` quando troca de tab.
- **Multi-painel** (1/2/3/4 slots = M1..M4) via grid CSS no `.map-container`. Layout muda em `setLayout`.
- **Decodificador GeoTIFF próprio** em `SisMOM_GeoTIFF.decodeTIFF(buffer)` (não usa lib externa — só UTIF para descompactação LZW se necessário).
- **Sistema de paletas** em `aplicarPaleta(decoded, opts)`: Viridis, Jet, RdBu, Grayscale, Turbo, + 10 paletas matplotlib/ColorBrewer.
- **Canvas custom** `SisMOM_Map` com projeção Mercator/PlateCarée, tiles XYZ (Esri/OSM/OpenTopo), pan/zoom, anotações, overlays raster e GeoJSON.

2. Funcionalidades operacionais (por categoria)

2.1. Carregamento e renderização

Feature	Prompts originais (resumo)	Ferramentas
Decodificação GeoTIFF nativa + paletas	"Implementar decodeGeoTIFF e paletas (Viridis, Jet, RdBu, Grayscale, Turbo)"	Read/Edit (figuras_SisMOM_v23.html), <code>node --check</code>
Botão "Abrir GeoTIFF local"	"Botão Abrir GeoTIFF local (arquivo avulso)"	Edit, Read

Feature	Prompts originais (resumo)	Ferramentas
Multi-paletas extra (matplotlib/ColorBrewer)	"10 paletas extras"	Edit
Cache de blob URL + ImageData por (url+opts)	"Cache de blob URL: evitar putImageData+toBlob por step (Eta gigante)"	Edit, Read, console diagnostic
Heurística multi-sentinel NoData	"Múltiplos sentinelas + min/max via percentil (Eta10 com 5.87e+9)"	Edit, Read
Render por scanline em Mercator (256 strips)	"Renderizar bitmap por scanline em Mercator"	Edit
Auto flip-Y quando tiepoint J indica linha de baixo	"Auto flipY quando tiepoint J indica linha de baixo"	Edit
Ler GTRasterTypeGeoKey p/ ajustar bbox (PixellsPoint/Area)	"Fix Eta: ler GTRasterTypeGeoKey p/ ajustar bbox"	Edit, console diagnostic
Botão manual "Inverter Y"	"Botão 'Inverter Y' na sidebar"	Edit

2.2. Mapa base (tiles)

Feature	Prompts originais	Ferramentas
Projeção Web Mercator + tiles XYZ	"Adicionar projeção Web Mercator + Camada de tiles XYZ (3 providers + seletor)"	Edit
Mapa-base por painel Mi (toggle individual)	"Mapa-base + opacidade por Mi panel (toggle por slot)"	Edit
Mapa-base padrão por modelo (NOVO)	"setar nas configurações o mapa que irá entrar por padrão para cada modelo" + "Consta a opção do mapa na configuração, porém a mesma não entra por padrão quando eu faço o swap"	Edit (cfgMapProvider HTML/JS, gtSelectPanel, captureControlsToActive), bicópia + node --check
Atribuição (Esri, OSM)	"Atribuição de créditos (Esri, OSM)"	Edit

2.3. Painel multi-Mi (slots M1..M4)

Feature	Prompts originais	Ferramentas
Layout 1/2/3/4 painéis	(parte do design original)	Edit (CSS grid + setLayout)
Painel direito como sidebar + Mi ativo	"Painel direito como sidebar + seleção de painel Mi ativo"	Edit, Read
Listeners por slot (gtSlotState)	"Listeners do painel direito gravam em gtSlotState[gtActivePanel]"	Edit
Pino "Painel Mi" para selecionar slot ativo	"Reposicionar botão Painel Mi para não sobrepor ícones do header"	Edit
HUD horizontal por slot (zoom, lat/lon, valor)	"HUD horizontal com zoom + lat/lon + valor (canto inferior esq)"	Edit
Recalcular passos ao trocar modelo/variável	"Recalcular passos ao trocar modelo/variável na toolbar GeoTIFF"	Edit

2.4. Camadas extras + calculadora

Feature	Prompts originais	Ferramentas
Sobreposição GeoTIFF + GeoJSON local	"Sobreposição de camadas extras (GeoTIFF + GeoJSON)"	Edit (input file + addGeoJSON/addRasterOverlay)
Adicionar do FTP (modelo+variável+data+passo)	"Sobreposição: adicionar modelo/variável como camada extra"	Edit
Reordenar (↑/↓)	"Reordenação de camadas (↑/↓)"	Edit
Olho/× nos chips	"Camada ativa + controles por camada"	Edit
Calculadora raster v1 (A+B, A-B, A×B, A÷B, escalar)	"Calculadora de camadas (raster algebra)"	Edit
Calculadora v2 — expressão entre camadas (NOVO)	"dentro do menu Ferramentas inserir uma aba Calculadora... cálculos entre camadas, que pode ser definido através de uma expressão (ex: Camada1*1000+Camada1)"	Edit (parser recursive-descent <code>gtParseExpr</code> + <code>gtCreateLayerFromExpression</code> , tokens clicáveis, sub-nó Ferramentas)
Calculadora v2 — per-layer (op + escalar) (NOVO)	(idem prompt)	Edit (<code>gtBuildLayerConfigPanel</code> adiciona linha <code>■ Calc: camada [op] [esc] [Aplicar]</code> , monta expressão <code>CamadaN op esc</code>)

2.5. Contornos (isolinhas)

Feature	Prompts originais	Ferramentas
Marching squares + UI por camada	"Contornos: marching squares + UI + por-camada"	Edit
keepFill = true por padrão (NOVO)	"MOM-Regional. Está plotando os contornos, mas o shaded não"	Edit (3 locais: HTML checkbox + lógica primary + lógica extras)
Contornos no topo + chip dedicado	"Contornos: stale após troca de modelo + sempre no topo + chip"	Edit
Respeitam mesma máscara do shaded	"Fix: contornos respeitam mesma máscara que o shaded"	Edit
Convenção de coordenada corner/center	"Fix: contornos deslocados — usar convenção de corner" + "Reverter pos() para convenção center (+0.5)"	Edit, diagnóstico console

2.6. Ferramentas de medição/análise

Feature	Prompts originais	Ferramentas		
Distância (Haversine)	"Ferramentas: distância, área, texto, linha"	Edit		
Área esférica	(idem)	Edit		
Retângulo + Círculo	"Ferramentas: retângulo + círculo + perfil de linha"	Edit		
Polilinha simples (draw-line)	(idem)	Edit		
Anotação de texto	(idem)	Edit		

Feature	Prompts originais	Ferramentas		
Perfil ao longo de polilinha	(idem) — depois: "Melhorar o gráfico, fundo branco. Tem como o gráfico ser responsivo? Passar o mouse sobre o gráfico tráz a lat/lon do ponto"	Edit (gtOpenProfilePopup, _gtDrawProfileChart, ResizeObserver, tooltip)		
Salvar PNG do perfil	"Opção de salvar o gráfico no formato png"	Edit (toDataURL + download)		
Baixar CSV do perfil	(parte do design)	Edit		
Perfil usa camada ATIVA (não top)	"Mapeando totalmente errado a região onde eu estou traçando"	Edit + console diagnostic		
Série temporal em ponto (NOVO)	"dado um ponto marcado com o mouse na área do gráfico, gerar um gráfico, similar ao do caminho, para a evolução temporal da variável. eixo x tempo, eixo Y valor. usar a mesma função da rota, com as funções de salvamento do csv e gif"	Edit (gtSampleTimeSeries + gtOpenTimeSeriesPopup + _gtDrawTimeSeriesChart + _gtDownloadTimeSeriesCSV)		
Fix horizonte da série temporal	"Para o modelo Eta a série temporal foi extraída corretamente. Ao mudar para o modelo Global. não extraíu somente um horário"	Edit (trocar <code>Math.min(v.horizonte, m.maxPassos)</code> por <code>v.horizonte</code>)		m.maxPassos`)

Feature	Prompts originais	Ferramentas		
Wheel zoom funciona durante uso de ferramentas	"Permitir wheel zoom durante uso de ferramentas" + "Fix ferramentas indisponíveis após zoom" + "Fix: mousemove bloqueado mata preview de tools" + "Fix: wheel zoom assimétrico em latitude" + "Fix: wheel duplo (canvas + mapBody) em modo gtiff" — após o user uploadar vídeo: "Quando o zoom é feito com o +/- e navega com o mover/pan, mapeia corretamente, quando o zoom é feito com o scrool do mouse, ele perde a navegação"	Edit (e.stopPropagation no wheel handler do canvas, NÃO bloquear mousemove)		
Toolbar persistente no top do .map-header	"Mover toolbar pra .map-header em vez de viewport"	Edit		

2.7. Miscelâneas (camadas vetoriais de referência)

Feature	Prompts originais	Ferramentas
Diretório + manifest + plataformas offshore	"Incluir diretório para armazenar camadas de micelâneas, em formatos diversos, tais como csv, gejson, shapefile. Exemplo as informações das plataformas de prospecção de petróleo. colocar uma opção de plotar a posição das mesmas, indicando a sigla, quando clicar sobre o ponto, abrir uma janela com as informações da plataforma"	Bash (mkdir miscelaneas/), Write (manifest.json), copy GeoJSON do upload
Embed inline para file://	"Em modo GeoTIFF, no painel direito procure o bloco Miscelâneas. Deve aparecer Plataformas offshore (Brasil) no dropdown. Não apareceu"	Bash + Python (substituir <code><script type="application/json" id="gt-misc- *"></code> inline), reescrita do <code>gtLoadMiscManifest</code> para ler primeiro do DOM
Corais brasileiros (shapefile WCMC) (NOVO)	"Arquivo zip com as informações, em shapefile, dos corais. Utilizar somente os que estão na costa brasileira. implementar a opção de visualização no micelânea"	Bash (unzip), Python pure (leitor <code>.shp/.dbf</code> sem GDAL/pyshp porque sandbox sem rede), filtro point-in-polygon real (bbox global da feature falhou por features atravessando antimeridiana), 11 polígonos válidos na costa BR

Feature	Prompts originais	Ferramentas
Hachura diagonal nos polígonos (NOVO)	"preencher o shape com um achurado na diagonal"	Edit (CanvasPattern com cache local em <code>_hatchCache</code> , fill translúcido por baixo + pattern por cima)
Color picker no chip (NOVO)	"possibilidade de mudar a cor do shape"	Edit (input type=color no chip → <code>gtSetMiscLayerColor</code> → recolore stroke/hachura/fill rgba preservando alpha)
Click no shape → popup info (NOVO)	"quando clicar com o mouse em cima, abrir uma janela com a informação do shape"	Edit (<code>_gtPointInRing</code> ray-casting + extensão de <code>gtFindMiscFeatureAtLatLon</code> para Polygon/MultiPolygon respeitando buracos)

2.8. Animação + exportação de vídeo

Feature	Prompts originais	Ferramentas
Play/Pause/Stop + grid de passos	(design original)	Edit
Setas ←/→ + Espaço	(idem)	Edit
Velocidade configurável (0.2/0.5/1/2s)	(idem)	Edit
Preservar zoom durante animação GeoTIFF	"Preservar zoom durante animação no modo GeoTIFF"	Edit
Prefetch de próximos passos em idle	"Prefetch animação: decodificar + paletizar próximos passos em idle"	Edit (requestIdleCallback)
Cache de blob URL por step	"Cache de blob URL: evitar putImageData+toBlob por step (Eta gigante)"	Edit
Salvar vídeo MP4 da evolução (NOVO)	"Opção de salvamento de um vídeo (mp4) da evolução temporal da área visualizada. Essa opção também deve estar disponível na área png. Quando selecionado o vídeo, fazer a evolução do primeiro ao último passo somente 1 vez"	Edit (botão na sidebar + <code>gravarVideoEvolucaoTemporal</code> , MediaRecorder + canvas.captureStream, codec MP4 → WebM fallback)
Fix vídeo PNG canvas tainted	"vídeo da área png continua não funcionando"	Edit (re-fetch via blob → ObjectURL → Image porque drawImage de img cross-origin tainta o canvas e captureStream emite frames pretos)
Pré-busca todos os frames + drawStepFrame síncrono	"Não salvou a área selecionada e dos 10 frames, salvou apenas 3"	Edit (Phase 1: paralelo fetch via Promise.all → frames[stepIdx][slotIdx]; Phase 2: loop sem fetch)
Aspect ratio + force frame emission	"capturou a região do zoom, mas não manteve a relação de aspecto e salvou apenas 3 quadros"	Edit (object-fit:contain math → calcula sub-rect dentro do box do <code></code> ; <code>holdAndPaint</code> redesenha em RAF + pixel anti-dedup pra captureStream emitir frames a cada tick)

2.9. Configuração de modelos

Feature	Prompts originais	Ferramentas
CRUD de modelos + variáveis	(design original)	Edit
Templates URL com placeholders ({yyyy}, {mm}, {dd}, {hh}, {N%4}, {F%3}, {prefixo}, ...)	"Templates de URL e placeholders"	Edit (montarURL com placeholder system)
Suporte file:// no template	"Suportar caminho local (file://) no template de endereço"	Edit
tem_png / tem_tif + disp_png / disp_tif por variável	"Rotas distintas PNG/TIF + disponibilidade por modelo e variável"	Edit
Templates TIF próprios (url_path_tif / file_name_tif)	(idem)	Edit
Botão "Clonar modelo"	"Botão Clonar modelo na configuração"	Edit
Exportar/Importar JSON da configuração	(design original)	Edit
mapProvider por modelo (NOVO)	"setar nas configurações o mapa que irá entrar por padrão para cada modelo"	Edit (cfgMapProvider select + load/save em syncCurrentPaneToDraft + aplicar em gtSelectPanel)
Filtrar modelos sem TIF no seletor GeoTIFF	"Filtrar modelos sem TIF no seletor GeoTIFF"	Edit (_modeloFitsMode)

2.10. Distribuição e empacotamento

Feature	Prompts originais	Ferramentas
Build Electron Windows (NSIS + portable)	"Criar scripts de build automatizado"	Edit (electron-app/package.json), Bash
Build Mac (.dmg / .zip Intel + Apple Silicon)	"Adicionar build Mac (.dmg / .zip) ao package.json"	Edit (electron-builder config)
Build Linux (ApplImage)	(parte do plano)	Edit
HTML standalone sempre incluído via postdist hook	"Standalone sempre incluído via postdist hook"	Edit (npm script)
Multi-monitor via --displays / --all-displays / --no-frame / F11 / Ctrl+Q	"Suporte a --displays no main.js (multi-monitor)"	Edit (main.js do Electron)
Atalho instalável (Windows .bat, Linux .desktop)	"Atalho instalável"	Write
CORS handler no Electron	"CORS no Electron + diagnóstico de erros de fetch"	Edit (main.js webRequest.onBeforeSendHeaders/onHeadersReceived)
Servidor HTTP local em Python + Node	"Servidor HTTP local: scripts Python/Node + launchers"	Write (tools/servir_dados/.py / .js / .sh / .bat)

2.11. Estado por aba + persistência

Feature	Prompts originais	Ferramentas
Estado separado PNG vs GeoTIFF em localStorage	"Estado independente por aba (PNG/GIF vs GeoTIFF)"	Edit

Feature	Prompts originais	Ferramentas
Default ao abrir: aba PNG/GIF + modelo Eta	"Default ao abrir: aba PNG/GIF + modelo Eta"	Edit
Repopular selects ao trocar aba	"Repopular selects de modelo ao trocar aba (sem snap salvo)"	Edit (atualizarSlotsControles)
Fix swap PNG→GeoTIFF passo incompatível (NOVO)	"Quando recarrega a plataforma, entra com o modelo Eta, e faz o swap para geotif, o modelo selecionado é o Global e o passo de tempo está do Eta, quebra o carregamento do campo" + "acho que tenho uma ideia do que está acontecendo, existe um cache que quando eu recarrego, o modelo selecionado para o geotif permanece a ultima seleção, mas o tempo é herdado da seleção png"	Edit (atualizarMaxPassos em <code>setAppMode</code> + forçar dentro de <code>_stateRestore</code> mesmo quando snap não tem <code>passoAtual</code>)

2.12. Documentação

Feature	Prompts originais	Ferramentas
Manual PDF GISELE (15 seções, 24 páginas)	"PDF manual de uso da aplicação" + várias atualizações ("atualizar o manual", "atualizar manual e commit")	Python + reportlab (dev/gerar_manual_uso.py)
Rebrand SisMOM → GISELE	"Rebrand SisMOM Visualizador → GISELE"	Edit + Python script (dev/patch_rebrand_gisele.py)
Manual com seções multi-monitor, servidor Linux	"Manual PDF: expandir instruções Linux do servidor HTTP" + "Atualizar manual PDF com seção multi-monitor"	Edit do .py + regenerar
ESPECIFICACOES_GISELE (.md + 18p PDF) (NOVO)	"Gerar um relatório com as especificações para o desenvolvimento dessa plataforma do zero. Gerar um pdf"	Write .md + pandoc/xelatex
Manual v2.4 — seção 6 ERMA tree, seção 9 calculadora dupla, seção 11 checkbox Miscelânea (NOVO)	"atualizar a documentação e commit"	Edit dev/gerar_manual_uso.py

2.13. UI v2.4+ (árvore ERMA-style)

Feature	Prompts originais	Ferramentas	
Painel direito como árvore ERMA com 4 grupos colapsáveis (NOVO)	"Organizar o painel da direita como nesse exemplo da plataforma erma utilizando dropdown menu Background... Miscelânea... Camadas... Ferramentas..."	Edit (HTML tree skeleton + gtRenderLayerChips re-render por grupo)	

Feature	Prompts originais	Ferramentas	
Sub-menu "Configuração da Camada" por nó (NOVO)	"Essas funcionalidades devem estar disponíveis em um segundo nível de menu, associado à cada camada Regional Eta \	_ Configuração da Camada" + "Os controles da camada já estão presentes na Configuração da Camada, pode remover os campos persistentes"	Edit (<code>#gtLayerConfigPanel</code> único movido por <code>appendChild</code> entre <code>#gtLayerConfigHome</code> invisível e <code>.gt-tree-co</code> <code>nfig-host</code> ; layout vertical em <code>gtBuildLayerConfigPanel</code>)
Fix toggle recursivo do sub-menu	"O menu Configuração de Camada abre não está respondendo e depois de aberto não fecha"	Edit (click handler em <code>summary</code> com <code>e.preventDefault()</code> no lugar do toggle event — toggle re-renderiza re-criando <code>details</code> <code>open=true</code> e entrando em loop)	
Botão Collapse/Expand folders (NOVO)	"Colocar um botão Collapse folders"	Edit (toolbar topo da árvore, alterna <code>details[open]</code> de todos os grupos, rótulo dinâmico)	
Fix "Adicionar Modelo" invisível	"Funcionalidade de Adicionar Modelo não está responsiva"	Edit (form <code>#gtAddFromModelForm</code> movido fisicamente por <code>appendChild</code> para dentro do nó Ferramentas; antes ficava dentro de <code>.gt-old-controls</code> <code><details></code> fechado)	
Calculadora dupla (NOVO)	"dentro do menu Ferramentas inserir uma aba Calculadora com as opções algébricas básicas (+,-,x,/), colocar essas opções também na configuração da camada. Na configuração da camada, o cálculo será executado na camada específica, no menu ferramentas, estará disponível para cálculos entre camadas, que pode ser definido através de uma expressão (ex: Camada1*1000+Camada1)"	Edit (parser recursive-descent + AST <code>num/ident/bin/neg + gtCreateLayerFromExpression</code> ; tokens clicáveis no sub-nó Ferramentas; linha <code>Calc</code> em <code>gtBuildLayerConfigPanel</code>)	
Background com radios mutex (NOVO em v2.4)	"no executável, o geotif entra sem o mapa de background. O satélite (Esri) está selecionado, mas não está sendo plotado"	Edit (default <code>mapEnabled: true + mapProvider: 'esri'</code> em <code>gtSlotState</code> ; radio change chama <code>_gtApplyMapView</code> imediatamente)	

Feature	Prompts originais	Ferramentas	
Miscelânea com checkboxes que add/remove (NOVO em v2.4)	(parte da reestruturação ERMA)	Edit (<code>onchange</code> da checkbox chama <code>gtPushMiscLayer</code> / <code>gtRemoveMiscLayer</code> reusando engine antiga)	
Fix Miscelâneas v1: gtLayerPushToMap retorna early sem maps	"Não está plotando os corais e plataformas"	Edit (criar mapa do slot mesmo sem TIF, com bbox default Brasil)	
Fix Miscelâneas v2: ordem canvas display vs createMap	"Continua não plotando"	Edit (<code>box.classList.add('gt-map-active')</code>) ANTES de <code>cvEl.style.display=''</code> ANTES de <code>void cvEl.offsetWidth</code> ANTES de <code>gtSlotEnsureMap</code>)	
Fix Miscelâneas v3: expor resize() na API	(idem)	Edit (<code>SisMOM_Map</code> retorna <code>resize</code> + <code>getCanvasRect</code> ; chamado após push do extra layer)	
Fix Miscelâneas v4: ReferenceError gtFindMiscLayerByConfigId	"nenhuma das duas seleções estão funcionando, não plota nenhuma informação" (com console screenshot)	Edit (restaurar função <code>gtFindMiscLayerByConfigId(id)</code> que tinha sido removida em #153; tree handler ainda chamava → ReferenceError abortava todo o handler)	
Remover "Abrir TIF local (inspeção)" do menu Ferramentas (NOVO)	"Remover do menu 'Ferramentas' 'Abrir TIF local (inspeção)'"	Edit (remover <code><details class="gt-tree-tif-inspect"></code> da árvore; aba dedicada no header continua)	
Bump v2.4.0 (dist file lock)	"Travou na geração da dist" + screenshot do <code>output file is locked for writing</code>	Edit (<code>electron-app/package.json</code> 2.0.0 → 2.4.0 para forçar nome de artifact novo; <code>rebuild-electron.bat</code> com <code>taskkill /F /IM GISELE-*.exe</code>)	
--strict-cors flag (Electron)	"Avaliar webSecurity:false caso CORS bloqueie"	Edit (<code>electron-app/main.js</code> : default <code>webSecurity:false</code> , <code>--strict-cors</code> reativa <code>true</code> ; log <code>CORS mode</code> : em <code>launch.log</code>)	
Preset FTP CPTEC na configuração	"Configurar modelo .tif via FTP"	Edit (botão "Preset FTP CPTEC" marca PNG+TIF, deriva <code>/fig/</code> → <code>/geotiff/</code> , nome <code>{prefixo}-{F%4}.tif</code>)	

3. Ferramentas usadas durante toda a sessão

Ferramenta	Quando	Por quê
<code>Read</code>	Inspecionar HTML em chunks (offset/limit)	Arquivo de 1MB+ não cabe inteiro no contexto
<code>Edit</code> (anchor-based replace)	Patches no HTML/JS	Mais seguro que rewrite, mas trunca o tail em arquivos grandes — sempre reconstruir
<code>Write</code>	Arquivos novos (skill manuais, scripts BAT, manifest, HANDOVER)	Substitui inteiro
<code>Grep</code> (ripgrep)	Localizar símbolos no HTML	Mais rápido que Read full file
<code>Glob</code>	Listar diretórios	Quando o nome do arquivo é parcialmente conhecido
<code>mcp__workspace__bash</code> (Python)	Operações pesadas (decode shapefile, regex global, JSON manipulation, copy bicópia, build marker bump)	Edit tool trunca; Python lê/escreve sem problema
<code>node --check</code>	Validar JS após cada edit	Detecta truncamento ou regressão sintática
<code>md5sum + diff</code>	Garantir bicópia idêntica	Critério de aceitação
<code>TaskCreate</code> / <code>TaskUpdate</code>	Rastrear progresso	Visível no widget do Cowork
<code>mcp__cowork__present_files</code>	Compartilhar PDF e .bat finais	Botões para o usuário abrir
Snapshot restore (Python regex)	Reconstruir tail truncado	A partir do <code>gt-misc-data-corais_br</code> anchor + GeoJSON do disco

4. Padrões críticos a respeitar (heurísticas durante aprendidas)

- Bicópia obrigatória.** Toda mudança em `figuras_SisMOM_v23.html` deve ser replicada em `electron-app/figuras_SisMOM_v23.html`. Validar com `md5sum`. O usuário usa Electron como produto final.
- Edit tool trunca o tail.** Após qualquer Edit grande no HTML (>200 KB), checar: ``python html.rstrip().endswith('</html>')`` Se não, reconstruir do anchor `<script type="application/json" id="gt-misc-data-corais_br">\n + corais_brasil.geojson do disco + \n</script>\n</body>\n</html>\n``.
- Build marker.** Atualizar `20260529-XXXX-name` em **dois lugares** (console.log + data-build attr). Serve de check pro usuário detectar cache stale.
- node --check obrigatório.** Antes de declarar "feito", rodar: ``python scripts = re.findall(r'<script(?:[^\>]*type=["\']application/json["\'])(?:[^\>]*>([\s\S]*?)</script>', html) combined = '\n;\n'.join(s for s in scripts if s.strip()) subprocess.run(['node', '--check', tmp])``
- JSON inline (file://).** Manifest e GeoJSONs ficam em `<script type="application/json" id="gt-misc-*">` no final do `<body>`. O `gtLoadMiscManifest` lê primeiro do DOM (`document.getElementById`), depois faz fallback de fetch. Crucial pra `file://`.
- Canvas-to-video taint.** No PNG/GIF, NÃO desenhar `<img>` cross-origin direto no canvas de gravação — tainta e `captureStream` emite frames pretos. Re-fetch via blob → ObjectURL → new Image. Para captura sair com playback fluido: redesenhar em `requestAnimationFrame` durante toda a janela (force emission).

7. **Snap state.passoAtual.** Ao trocar de modelo (ou de aba), SEMPRE rodar `atualizarMaxPassos()` para recomputar `stepFreq/maxPassos` e clampar `state.passoAtual` ao grid. Modelos legacy têm `m.maxPassos` desatualizado — `v.horizonte` da variável é a verdade.

8. **Lock do git.** Existe um `.git/index.lock` órfão que o sandbox do Cowork não consegue remover (`rm` retorna `Operation not permitted`). Para commits, gerar `.bat` no Windows que executa: `del .git\index.lock + git read-tree HEAD + git add -A + git commit -m ....` O arquivo `commit-changes.bat` já existe pronto.

5. Bugs/escolhas que NÃO devem ser re-introduzidos (lições)

Comportamento	Por que NÃO		
<code>Math.min(v.horizonte, m.maxPassos)</code> no cálculo de <code>fileMax</code>	<code>m.maxPassos</code> é legacy do slider antigo. BESM Global tinha 30 (cap), mas a variável <code>PREC</code> tem horizonte 720. Cortava série temporal em 1 ponto. Usar apenas <code>v.horizonte</code>		<code>m.maxPassos`</code> .
Default <code>keepFill = false</code> nos contornos	Escondia o shaded sempre que isolinhas eram ativadas. Padrão deve ser preservar o preenchimento.		
<code>drawImage(img cross-origin)</code> em canvas de gravação	Tainta → <code>MediaRecorder</code> emite frames pretos. Sempre re-fetch via blob.		
<code>captureStream(fps)</code> assume frame rate fixo	Falso. Só emite quando o canvas muda. Para vídeo fluido: forçar redraw em RAF + pixel anti-dedup.		
Switch "Liga/Desliga" no dropdown de Miscelâneas	Redundante — o chip da camada já tem olho/x. Removido após user reclamar.		
<code><input crossorigin="anonymous"></code> direto nos <code></code> do FTP	FTP do CPTEC não envia headers CORS → imagem nem carrega. Cross-origin handling deve ser no fetch (Electron CORS handler ou servidor local).		

6. Estrutura do repositório (paths importantes)

```

C:\Projetos\Visualizador\
■■■■ figuras_SisMOM_v23.html      # HTML principal (raiz)
■■■■ miscelaneas/
■   ■■■■ manifest.json           # [plataformas_br, corais_br]
■   ■■■■ plataformas_offshore_brasil.geojson # 107 features, ~87 KB
■   ■■■■ corais_brasil.geojson    # 11 polígonos, ~410 KB
■■■■ electron-app/
■   ■■■■ figuras_SisMOM_v23.html  # CÓPIA exata da raiz
■   ■■■■ miscelaneas/             # CÓPIA dos GeoJSONs
■   ■■■■ main.js                  # Electron main process
■   ■■■■ package.json             # electron-builder config (Win/Mac/Linux)
■   ■■■■ dist/                    # Saídas dos builds (.exe, .dmg, .AppImage)
■■■■ vendor/leaflet.css           # Embed do Leaflet (mas usamos SisMOM_Map próprio)

```

```
■■■ tools/servir_dados/          # Servidor HTTP local (Python + Node)
■   ■■■ servir_dados.py
■   ■■■ servir_dados.js
■   ■■■ servir_dados.sh
■   ■■■ servir_dados.bat
■■■ docs/
■   ■■■ GISELE_Manual_Uso.pdf    # Manual gerado por gerar_manual_uso.py (24p)
■   ■■
```